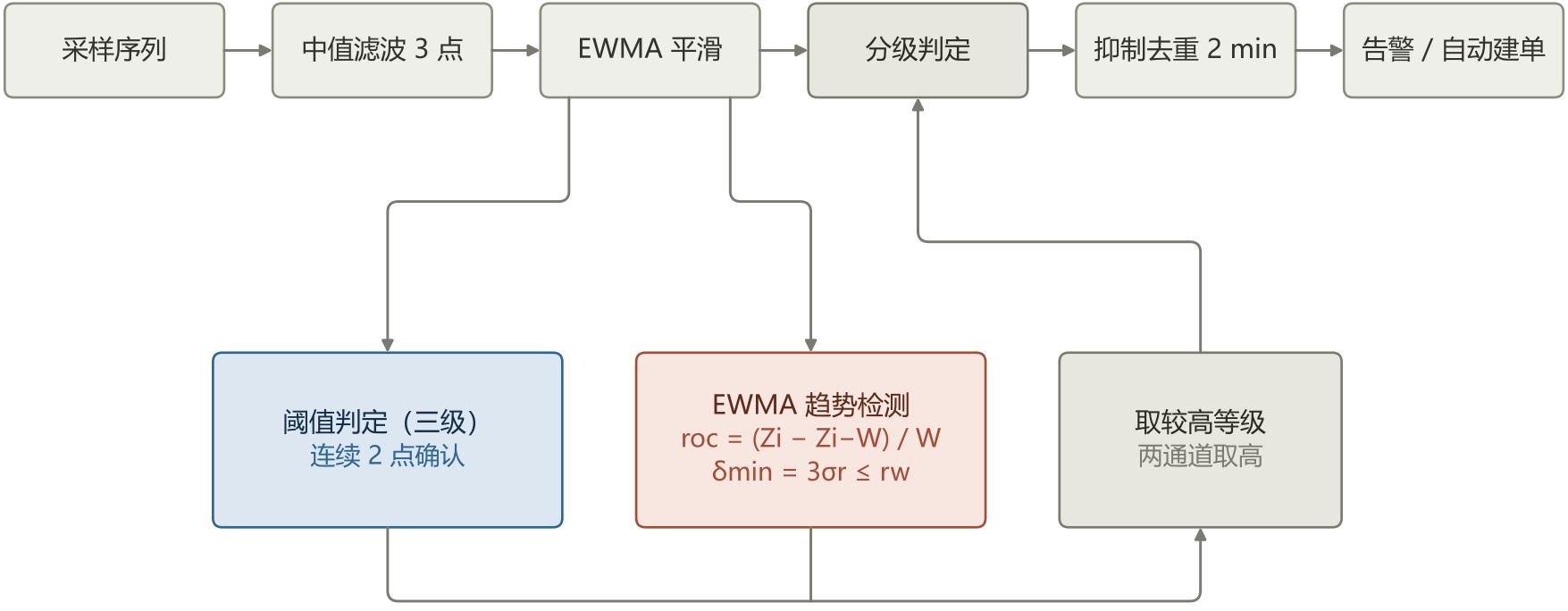

注：两通道共用同一 EWMA 滤波序列——阈值通道以 EWMA 平滑值判越限，变化率通道以 EWMA 序列差分判趋势，故滤波不一致从根源消除；抑制去重窗口 2 min，等级抬升须变化率通道投票通过且等级更高；缓变检出提前 1 042 s。